

Física Quântica I

Teste 20/04/2023

(Versão A)

Por favor, não se esqueça de incluir o seu **nome**, **número de aluno** e de assinalar o **número do exercício**, em cada folha que utilize. Os exercícios devem ser resolvidos a caneta azul ou preta e é permitido utilizar uma máquina calculadora gráfica com a memória limpa (ou seja, não são permitidos formulários que não os dispensados abaixo). Por favor, explicita bem o seu raciocínio e numere as folhas que utilizar para apresentar a sua resolução dos exercícios.

Por favor, preste atenção às informações dadas no final do enunciado.

Exercício 1: *Comprimento de onda de de Broglie de um neutrão*

A fusão nuclear de um núcleo de deutério com um núcleo de trítio, isótopos do hidrogénio, origina um núcleo de hélio e um neutrão com uma energia cinética de 14,1 MeV. Sabendo que a massa-energia do neutrão é aproximadamente igual a 940 MeV, calcule o comprimento de onda de de Broglie do neutrão em metros. **(2 valores)**

Exercício 2: *Caraterísticas dum estado de spin 1/2*

Um spin 1/2 é preparado no estado $|\psi\rangle = \sqrt{\frac{3+\sqrt{3}}{6}}|+\rangle + e^{i\pi/4}\sqrt{\frac{3-\sqrt{3}}{6}}|-\rangle$.

- a) Apresente este estado na esfera de Bloch. **(1 valor)**
- b) Mostre que os valores médios das componentes s_X , s_Y e s_Z são iguais para este estado, ou seja, $\langle\psi|\hat{s}_X|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{s}_Y|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{s}_Z|\psi\rangle$. Qual é o seu valor? **(3 valores)**
- c) Calcule as probabilidades de medir, neste estado: (a) $s_Z = +\hbar/2$, (b) $s_X = +\hbar/2$. **(2 valores)**

Exercício 3: *Dinâmica de um spin 1/2*

Uma partícula com spin 1/2, que se encontra no estado próprio de $\hat{s}_Z$ com valor próprio igual a $+\hbar/2$, penetra, a $t = 0$, numa região em que existe um campo magnético segundo x , de tal modo que o Hamiltoniano que descreve a sua dinâmica é dado por $\hat{H} = -\frac{\hbar\omega_0}{2}\hat{\sigma}_X$ (no referencial ligado à partícula).

- a) Mostre que o estado do sistema para $t > 0$, é descrito pela função de onda

$$|\Psi_t\rangle = \cos(\omega_0 t/2)|+\rangle + i \sin(\omega_0 t/2)|-\rangle, \quad (1)$$

onde expressamos a dita função de onda na base dos estados próprios de $\hat{\sigma}_Z$, $|\pm\rangle$. **(2 valores)**

Pista: Comece por escrever o estado inicial como uma sobreposição dos estados próprios do Hamiltoniano $\hat{H}$.

b) Apresente a trajetória de evolução do estado, $|+Z\rangle \rightarrow |-Z\rangle$, na esfera de Bloch. (1 valor)

c) Se o spin viajar em linha reta com velocidade constante v , qual deve ser a dimensão mínima da região em que está aplicado o campo magnético acima de modo a que, quando abandonar essa região, se encontra no estado próprio de $\hat{\sigma}_Z$, $|-Z\rangle$? (1 valor)

Questão 1: Em que consiste o efeito Compton? O que é não clássico neste efeito? (2 valores)

Questão 2: É possível medir simultaneamente, com precisão absoluta: a) s_X e s_Z ? b) s_X e s_Y ? c) s_X e $|s|$? Justifique. (2 valores)

Questão 3: Quais são os estados estacionários dum eletrão em repouso num campo magnético estacionário? Por que razão são chamados estacionários? (2 valores)

Questão 4: Explique sucintamente o princípio de funcionamento do interferómetro de Mach-Zehnder. Porque pode ser considerado como um sistema quântico com um espaço de Hilbert de dimensão 2? (2 valores)

Formulário:

Exercício 1:

$$1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$$

$$h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

Exercício 2:

As matrizes de Pauli são definidas como

$$\hat{\sigma}_X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Em termos dos auto-estados de $\hat{\sigma}_Z$, $|\pm Z\rangle$, os auto-estados de $\hat{\sigma}_X$ são dados por $|+X\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle + |-Z\rangle)$ e $|-X\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle - |-Z\rangle)$, enquanto os auto-estados de $\hat{\sigma}_Y$ são dados por $|+Y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle + i|-Z\rangle)$ e $|-Y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle - i|-Z\rangle)$.

A forma canónica de apresentar um estado na esfera de Bloch é $|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |+Z\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |-Z\rangle$.

Note que $\cos \theta = \cos^2(\theta/2) - \sin^2(\theta/2)$ e que $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)$.

Exercício 3:

Ver as informações dadas no exercício 2.

Total: 20 Valores

Física Quântica I

Teste 20/04/2023

(Versão A) - Correção

Exercício 1: Comprimento de onda de de Broglie de um neutrão

A fusão nuclear de um núcleo de deutério com um núcleo de trítio, isótopos do hidrogénio, origina um núcleo de hélio e um neutrão com uma energia cinética de 14,1 MeV. Sabendo que a massa-energia do neutrão é aproximadamente igual a 940 MeV, deseja-se calcular o comprimento de onda de de Broglie do neutrão em metros.

Como $\frac{E_{cin}}{m_N c^2} \ll 1$, podemos utilizar a fórmula da mecânica não-relativista $E_{cin} = \frac{p^2}{2m_N}$ para o cálculo do momento linear do neutrão sem um erro apreciável (sendo que m_N é a massa em repouso do neutrão, pelo que $p = \sqrt{2m_N E_{cin}} = \frac{\sqrt{2m_N c^2 E_{cin}}}{c}$). Utilizando a relação de de Broglie $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{hc}{\sqrt{2m_N c^2 E_{cin}}}$. Como em unidades do SI, $E_{cin} = 1,41 \times 10^7 \text{ eV} \approx 2,26 \times 10^{-12} \text{ J}$ e $m_N c^2 = 9,40 \times 10^8 \text{ eV} \approx 1,5 \times 10^{-10} \text{ J}$, obtemos $\lambda = 7,64 \times 10^{-15} \text{ m}$.

Como nota informativa, cabe ressaltar que este valor é da ordem do raio nuclear dos elementos e nessa medida perfeitamente negligenciável face a quaisquer comprimentos associados com o problema da fusão nuclear, tirando talvez a questão da captura de neutrões por núcleos de lítio, relevante para o *breeding* do trítio, isótopo radioativo do hidrogénio de vida curta e que deverá ser produzido como resultado da dita captura.

Repare-se que ainda assim, a velocidade do neutrão é cerca de 1/6 da velocidade da luz, o que constitui um problema para os materiais de um futuro reator de fusão, dado que não é possível controlar neutrões utilizando campos elétricos ou magnéticos (note que por conservação do momento, a repartição da energia cinética entre o neutrão e o núcleo de hélio, 4 vezes mais massivo que o neutrão, é sempre de 4/5 – 1/5). **(2 valores)**

Exercício 2: Características dum estado de spin 1/2

Um spin 1/2 é preparado no estado $|\psi\rangle = \sqrt{\frac{3+\sqrt{3}}{6}} |+\rangle + e^{i\pi/4} \sqrt{\frac{3-\sqrt{3}}{6}} |-\rangle$.

- a) Usando a representação canónica de um estado na esfera de Bloch, $|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |+\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |-\rangle$, verificamos que $\phi = \pi/4$ e que $\cos(\theta/2) = \sqrt{\frac{3+\sqrt{3}}{6}}$, $\sin(\theta/2) = \sqrt{\frac{3-\sqrt{3}}{6}}$, pelo que $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2) = \frac{\sqrt{6}}{3}$, ou seja $\theta \approx 54,74^\circ$, com $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

O raio vetor na esfera de Bloch caracterizado por estes ângulos polares faz um ângulo igual com cada um dos eixos coordenados, como veremos, ou seja é o vetor normal a uma das faces do tetraedro formado pela origem de esfera de Bloch e pela interseção dos eixos coordenados com a superfície da dita esfera. **(1 valor)**

- b) Pede-se que mostre que os valores médios das componentes s_X , s_Y e s_Z são iguais para este estado, ou seja, $\langle \psi | \hat{s}_X | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{s}_Y | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{s}_Z | \psi \rangle$ e ainda que se calcule o seu valor.

A forma mais simples de efetuar este cálculo utiliza a representação matricial dos operadores:

$$\begin{aligned}\langle\psi|\hat{s}_X|\psi\rangle &= \frac{\hbar}{2} \left(\sqrt{\frac{3+\sqrt{3}}{6}} \quad e^{-i\pi/4} \sqrt{\frac{3-\sqrt{3}}{6}} \right) \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{3+\sqrt{3}}{6}} \\ e^{i\pi/4} \sqrt{\frac{3-\sqrt{3}}{6}} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\hbar\sqrt{6}}{6} \cos(\pi/4) = \frac{\hbar\sqrt{3}}{6},\end{aligned}\quad (1)$$

$$\begin{aligned}\langle\psi|\hat{s}_Y|\psi\rangle &= \frac{\hbar}{2} \left(\sqrt{\frac{3+\sqrt{3}}{6}} \quad e^{-i\pi/4} \sqrt{\frac{3-\sqrt{3}}{6}} \right) \cdot \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{3+\sqrt{3}}{6}} \\ e^{i\pi/4} \sqrt{\frac{3-\sqrt{3}}{6}} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\hbar\sqrt{6}}{6} \sin(\pi/4) = \frac{\hbar\sqrt{3}}{6},\end{aligned}\quad (2)$$

e

$$\begin{aligned}\langle\psi|\hat{s}_Z|\psi\rangle &= \frac{\hbar}{2} \left(\sqrt{\frac{3+\sqrt{3}}{6}} \quad e^{-i\pi/4} \sqrt{\frac{3-\sqrt{3}}{6}} \right) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{3+\sqrt{3}}{6}} \\ e^{i\pi/4} \sqrt{\frac{3-\sqrt{3}}{6}} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\hbar\sqrt{3}}{6},\end{aligned}\quad (3)$$

de onde se mostra que o valor médio de todas as componentes de spin é o mesmo para este estado em particular. **(3 valores)**

c) Pediam-se as seguintes probabilidades de medição:

- $p(s_Z = +\hbar/2) = |\langle +Z | \psi \rangle|^2 = \frac{3+\sqrt{3}}{6}$.
- $p(s_X = +\hbar/2) = |\langle +X | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2} \left| \sqrt{\frac{3+\sqrt{3}}{6}} + e^{i\pi/4} \sqrt{\frac{3-\sqrt{3}}{6}} \right|^2 = \frac{3+\sqrt{3}}{6}$, de onde se vê que a probabilidade é a mesma da subálgebra acima, pelo que o valor médio destas duas quantidades deve ser o mesmo, como calculamos. Um resultado idêntico vale para a probabilidade de medir $s_Y = +\hbar/2$. **(2 valores)**

Exercício 3: Dinâmica de um spin 1/2

Uma partícula com spin 1/2, que se encontra no estado próprio de $\hat{s}_Z$ com valor próprio igual a $+\hbar/2$, penetra, a $t = 0$, numa região em que existe um campo magnético segundo x , de tal modo que o Hamiltoniano que descreve a sua dinâmica é dado por $\hat{H} = -\frac{\hbar\omega_0}{2}\hat{\sigma}_X$ (no referencial ligado à partícula).

- a) Os estados próprios deste Hamiltoniano são os estados próprios de $\hat{\sigma}_X$, $|+X\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle + |-Z\rangle)$ e $|-X\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle - |-Z\rangle)$, com energias iguais a $E_{\pm} = \mp \frac{\hbar\omega_0}{2}$.

O estado inicial pode escrever-se à custa destes estados como $|\Psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+X\rangle + |-X\rangle)$.

A sua evolução temporal é dada por

$$\begin{aligned}|\Psi_t\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{-\frac{iE_+}{\hbar}t} |+X\rangle + e^{-\frac{iE_-}{\hbar}t} |-X\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{\frac{i\omega_0 t}{2}} |+X\rangle + e^{-\frac{i\omega_0 t}{2}} |-X\rangle) \\ &= \cos(\omega_0 t/2) |+Z\rangle + i \sin(\omega_0 t/2) |-Z\rangle,\end{aligned}\quad (4)$$

onde reexpressamos a evolução temporal em termos da base de auto-estados de $\hat{\sigma}_Z$.
(2 valores)

b) Podemos escrever a equação (4) como

$$|\Psi_t\rangle = \cos(\omega_0 t/2) |+\rangle + e^{i\pi/2} \sin(\omega_0 t/2) |-\rangle, \quad (5)$$

pelo que, $\theta = \omega_0 t$ e $\phi = \pi/2$, define a trajetória de evolução do estado, $|+\rangle \rightarrow |-\rangle$, na esfera de Bloch. Esta trajetória é simplesmente um meridiano que passa pelo polo e intersecta o equador no eixo dos y . (1 valor)

c) O valor de t mínimo necessário para que $|\Psi_t\rangle = e^{i\alpha} |-\rangle$, em que α é a fase do estado, é dado por $t_{\min} = \frac{\pi}{\omega_0}$, sendo que nesse caso $\alpha = \pi/2$. Se o spin viajar em linha reta com velocidade constante v , $L_{\min} = vt_{\min} = \frac{\pi v}{\omega_0}$. (1 valor)

Questão 1: O efeito Compton consiste no espalhamento de um fóton por uma partícula com massa (elétron, próton), o que devido à conservação da energia e do momento, resulta num aumento do comprimento de onda do fóton (redshift) e no recuo da partícula com massa. O carácter não-classico deste efeito deve-se à natureza corpuscular do quantum da luz, ou seja, à quantização da energia e do momento do campo eletromagnético. (2 valores)

Questão 2: Os comutadores entre os operadores que representam estas variáveis dinâmicas são dados por $[\hat{s}_Z, \hat{s}_X] = i\hbar\hat{s}_Y$, $[\hat{s}_X, \hat{s}_Y] = i\hbar\hat{s}_Z$ e $[\hat{s}_Z, \hat{s}^2] = 0$, pelo que não podemos medir simultaneamente $\hat{s}_Z$ e $\hat{s}_X$, ou $\hat{s}_X$ e $\hat{s}_Y$, uma vez que os respectivos comutadores não são nulos. Em contrapartida, a medida simultânea de $\hat{s}_Z$ e $\hat{s}^2$ com precisão absoluta é possível, porque o comutador entre estas duas variáveis dinâmicas é nulo. (2 valores)

Questão 3: Se o campo magnético estiver orientado ao longo do eixo dos z , estes estados são os estados próprios do operador $\hat{s}_Z$, com energias $\mp \frac{eB}{2m_e}$ em que B é a intensidade do campo magnético e m_e a massa do electrão. São chamados de estados estacionários, porque evoluem no tempo apenas através de uma fase irrelevante. A probabilidade de encontrar a partícula num desses estados é pois independente do tempo. (2 valores)

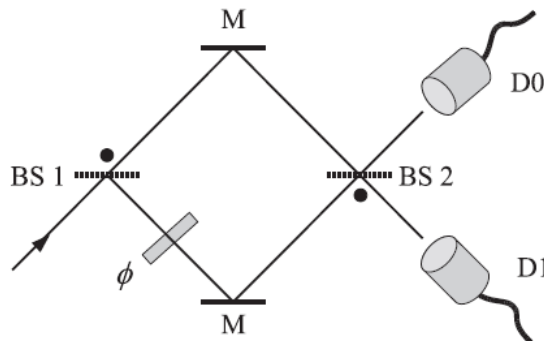


Figure 1: Esquema do interferómetro de Mach - Zehnder, questão 4.

Questão 4: Um interferômetro de Mach-Zehnder é constituído por uma fonte luminosa, um espelho semi-transparente ("beamsplitter", BS) que transmite o fóton numa ou noutra direção com probabilidade $1/2$, dois espelhos que desviam os feixes resultantes na direção de um segundo espelho semi-transparente que os combina, ver a figura 1. Um elemento (chamado "phaseshifter"), designado por ϕ na figura, introduz um desvio de fase entre os fótons que viajam pelos dois braços do interferômetro, que pode ser controlado e afeta a interferência entre os dois feixes no BS2.

Este sistema pode ser considerado um sistema quântico descrito por um espaço de Hilbert de dimensão 2 porque cada caminho ótico seguido pelo fóton (U e D na figura 1) pode ser considerado um estado possível do sistema. (2 valores)